



### Représentation des nombres négatifs

**Exercice 1 :** Quel est l'équivalent décimal des nombres suivants en convention SVA, CA1 et CA2 :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 101 <sub>2</sub>      | (3bits)      |
| 1011 <sub>2</sub>     | (4 bits)     |
| 00111001 <sub>2</sub> | (8 bits)     |
| 10111001 <sub>2</sub> | (sur 8 bits) |

**Exercice 2 :** Coder sur **4 bits** les entiers suivants :

| Entier | signe et valeur absolue | complément à 1 | complément à 2 |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|
| 7      |                         |                |                |
| 2      |                         |                |                |
| -2     |                         |                |                |
| -7     |                         |                |                |
| -8     |                         |                |                |

**Exercice 3 :**

Donner les représentations binaires de +77, -77, +15 et -15 sur **8 bits**, en utilisant la convention du **complément à 2**.

**Exercice 4 :** Coder les entiers **61 et -61** sur un octet en utilisant la représentation par **le signe et la valeur absolue**. Montrer que l'addition binaire de ces entiers produit un **résultat incorrect**. Montrer que le résultat est **correct** si ces entiers sont codés en utilisant la **représentation par le complément à 2**.

**Exercice 5 :**

Effectuer en binaire (8 bits) les opérations suivantes (les nombres binaires sont codés en CA2).

Préciser, pour chaque opération, **la retenue et le débordement**.

$$\begin{array}{r} 00000001 \quad (1) \\ + 11111110 \quad (-2) \\ \hline 10000001 \quad (-127) \\ + 01111111 \quad (127) \\ \hline 11111101 \quad (-3) \\ + 10000001 \quad (-127) \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 00110011 \quad (51) \\ + 01111111 \quad (127) \\ \hline 11000001 \quad (-63) \\ + 11000001 \quad (-63) \\ \hline \end{array}$$

### Virgule fixe et Flottante

**Exercice 6 :** Convertir en binaire, en virgule fixe :

- **0,48** avec la partie fractionnaire exprimée **sur 6 bits** ;
- **0,83** avec la partie fractionnaire exprimée **sur 4 bits** ;
- **37,62** avec la partie fractionnaire exprimée **sur 8 bits** ;

**Exercice 7 :** Donnez la représentation en nombre à virgule flottante (**norme IEEE 754 simple précision**), des nombres suivants : -32,75 ; 18,125. Donner leurs équivalents en hexadécimal.

**Exercice 8 :** On considère les nombres à virgule flottante (norme IEEE 754 simple précision) sous leurs formes binaires :

A = 1 10000010 001100000000000000000000

B = 0 01111100 010000000000000000000000

Calculer la valeur en décimal.



### Les Codes

#### Exercice 9 :

1. Coder en BCD (8421) les nombres  $1994_{10}$  et  $209_{10}$ .
2. Additionner ces deux nombres en utilisant les règles de l'addition binaire. Le résultat est-il juste ?
3. Que faut-il faire pour obtenir un résultat correct !

#### Exercice 10 :

Effectuez les opérations suivantes en Code BCD.

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 265 \\ + 975 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 999 \\ + 299 \\ \hline \end{array}$$

#### Exercice 11 :

Effectuez les conversions suivantes :

Code de Gray vers Binaire : 11101001

Binaire vers Code de Gray : 10011010

Code de Gray vers code BCD : 10101100 01100100

#### Exercice12:

Si l'on reçoit la chaîne suivante 1000001 1001001 1000100 1000101, comment peut-on l'interpréter en ASCII ?

Si l'on transmet le message « **ALLO** » en code ASCII, quelle est la chaîne binaire et ASCII hexadécimal que le récepteur doit obtenir ?

| $b_6b_5b_4 \rightarrow$<br>$b_3b_2b_1b_0 \downarrow$ | 000<br>(0) <sub>H</sub> | 001<br>(1) <sub>H</sub> | 010<br>(2) <sub>H</sub> | 011<br>(3) <sub>H</sub> | 100<br>(4) <sub>H</sub> | 101<br>(5) <sub>H</sub> | 110<br>(6) <sub>H</sub> | 111<br>(7) <sub>H</sub> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0000 (0) <sub>H</sub>                                | NUL                     | DLE                     | (space)                 | 0                       | @                       | P                       | '                       | p                       |
| 0001 (1) <sub>H</sub>                                | SOH                     | DC1                     | !                       | 1                       | A                       | Q                       | a                       | q                       |
| 0010 (2) <sub>H</sub>                                | STX                     | DC2                     | "                       | 2                       | B                       | R                       | b                       | r                       |
| 0011 (3) <sub>H</sub>                                | ETX                     | DC3                     | #                       | 3                       | C                       | S                       | c                       | s                       |
| 0100 (4) <sub>H</sub>                                | EOT                     | DC4                     | \$                      | 4                       | D                       | T                       | d                       | t                       |
| 0101 (5) <sub>H</sub>                                | ENQ                     | NAK                     | %                       | 5                       | E                       | U                       | e                       | u                       |
| 0110 (6) <sub>H</sub>                                | ACK                     | SYN                     | &                       | 6                       | F                       | V                       | f                       | v                       |
| 0111 (7) <sub>H</sub>                                | BEL                     | ETB                     | '                       | 7                       | G                       | W                       | g                       | w                       |
| 1000 (8) <sub>H</sub>                                | BS                      | CAN                     | (                       | 8                       | H                       | X                       | h                       | x                       |
| 1001 (9) <sub>H</sub>                                | HT                      | EM                      | )                       | 9                       | I                       | Y                       | i                       | y                       |
| 1010 (A) <sub>H</sub>                                | LF                      | SUB                     | *                       | :                       | J                       | Z                       | j                       | z                       |
| 1011 (B) <sub>H</sub>                                | VT                      | ESC                     | +                       | ;                       | K                       | [                       | k                       | {                       |
| 1100 (C) <sub>H</sub>                                | FF                      | FS                      | ,                       | <                       | L                       | \                       | l                       |                         |
| 1101 (D) <sub>H</sub>                                | CR                      | GS                      | -                       | =                       | M                       | ]                       | m                       | }                       |
| 1110 (E) <sub>H</sub>                                | SO                      | RS                      | .                       | >                       | N                       | ^                       | n                       | ~                       |
| 1111 (F) <sub>H</sub>                                | SI                      | US                      | /                       | ?                       | O                       | _                       | o                       | DEL                     |